32 · 局域网人工测试操作指南

> 面向：需要在局域网内手工验证系统功能的产品 / 测试 / 业务人员 环境：测试集群 `10.167.2.175`，数据快照 2026-10-24 15:50 覆盖：管理台 16 视图 + 大屏 + 经典看板 + API 抽查 + 角色权限 预计耗时：必测主链路约 20 分钟；全量走完约 50 – 60 分钟

> 本指南与自动化测试一一对应：自动化共 8 组 212 项（详见文末附录）。
> 手工验证的价值在观感与业务合理性——数字对不对、术语看不看得懂、流程顺不顺，这些脚本判断不了。

---

0. 五分钟准备

0.1 访问地址（复制即可用）

用途	地址
管理台（日常操作，主界面）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console`
大屏驾驶舱（投屏 / 汇报）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/screen`
经典看板（兼容旧链接）	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/dashboard`
资产 API	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-asset/api/v1/assets`
诊断 API	`http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/v1/diagnose`

0.2 两层鉴权（最容易踩的地方，务必先看）

本系统有两套独立的登录，作用不同：

层	何时出现	账号	作用
第一层：页面访问	打开任意页面，浏览器弹框	`pdmadmin` / `3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q`	决定"能不能看到页面"（HTTP Basic Auth）
第二层：应用登录	页面右上角「登录」按钮	见下表	决定"能不能做写操作"（改告警、确认工单、提交点检…）

■■■■■■pdmadmin■ → ■■■■ → ■■■■■■■■→ ■■■■■■ → ■■■■■

业务账号（第二层）

账号	密码	角色	能做什么
`admin`	`Admin@2026`	设备主管	全部权限，含改告警阈值、查用户列表
`sup_wang`	`Super@2026`	维修主管	告警确认/升级、确认工单、编辑保养计划、执行点检
`op_li`	`Oper@2026`	值班员	查看、告警确认、执行点检

> 密码含 `!` 或 `-`，命令行里请用单引号包裹。`svc_batch` 是批量诊断定时任务的机器账号，不要用于人工测试。

权限矩阵（用于反向验证）

权限	值班员	维修主管	设备主管
查看所有视图 `view`			
告警确认 `alert.ack`			
告警升级 `alert.escalate`	—		
告警关闭 `alert.close`	—	—	
确认工单 `card.confirm`	—		
执行点检 `inspect.execute`			
生成点检/编辑计划 `plan.edit`	—		
改告警阈值 `plan.approve`	—	—	
查用户列表 `user.view`	—	—	

> 未登录时页面可正常浏览，但所有写操作按钮点了会提示「需登录 / 无权限」。
> 这是设计行为，不是缺陷。强制鉴权已开启（`PDM_AUTH_REQUIRED=1`）。

页面选择建议

场景	用哪个
大屏投屏、领导汇报、监控中心	大屏驾驶舱（深色，一屏看全厂）
日常巡检、查设备、处置告警、做诊断、点检	管理台（浅色，左侧 15 个图标 + 底部大屏入口）
老链接 / 书签兼容	经典看板

0.3 地址为什么这么长

`*.nip.io` 是公共 DNS 服务，会把域名里的 IP 直接解析回来（`pdm-api.10.167.2.175.nip.io` → `10.167.2.175`）。集群 Ingress 按域名分流，所以不能直接用 `http://10.167.2.175:32231/pdm-api/console`（K8s 不允许 Ingress 的 host 写 IP，会 404）。

0.4 打不开怎么办（按顺序试）

① 确认能解析域名

Windows：

```
nslookup pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

应返回 `Address: 10.167.2.175`。

macOS / Linux：

```
ping -c 1 pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

② 解析失败 → 手工加 hosts（内网屏蔽公网 DNS 时常见）

Windows：用管理员打开记事本，编辑 `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`，加一行：

```
10.167.2.175  pdm-api.10.167.2.175.nip.io
```

macOS / Linux：

```
sudo sh -c 'echo "10.167.2.175  pdm-api.10.167.2.175.nip.io" >> /etc/hosts'
```

保存后刷新 DNS（Windows：`ipconfig /flushdns`），再试。

③ 还是打不开 → 先测端口通不通

```
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
  -H "Host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-api/healthz
```

- 返回 `200`：网络通，问题在域名解析，回到 ②
- 返回 `000` 或超时：网络不通，找运维确认 32231 端口放行

④ 弹框输了密码还是 401

口令可能在轮换。找运维核对 Secret：

```
kubectl -n pdm-prod get secret pdm-dashboard-auth -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d
```

---

1. 必测主链路（约 20 分钟）

打开管理台，左侧图标按业务域分四组：

> 鼠标悬停图标会显示名称；当前视图的图标高亮。

1.1 运营看板（默认视图）

检查点	预期（2026-10-24 快照）
在监设备 KPI	1200，副标题「已评估 1200 台（100%） · 本页展示前 200」
红色 / 橙色 / 黄色 / 绿色	219 / 20 / 631 / 330
方案卡 KPI	待确认数与已闭环数之和 = 卡总数（当前 19）
健康指数趋势	面积折线，X 轴有起止时间；数据平稳时不铺大面积色块
重点设备表	默认只显示有健康度的设备（右上勾选框可关掉）
关键度构成	A/B/C 三条 + 百分比 + 总台数 1200
最近事件	时间 + 色点 + 描述

> 口径要点：这里显示 1200，不是 200。200 只是列表展示上限。 早前版本曾把上限当总量显示成 200，已修复。若看到 200，记为严重缺陷。

1.2 告警中心（必测，新模块）

点左侧「告警中心」（铃铛图标，有未处置告警时右上角有红点）。

检查点	预期（快照）
红色告警 KPI	约 201（全量未关闭的红色告警，副标题注明「全量未关闭」）
待处置 KPI	约 317
已确认 / 已升级	约 1 / 0
SLA 超时 KPI	约 201（4h SLA 的红色告警已超时，需立即跟进）

检查点	预期（快照）
列表列	等级 · 告警（含处置建议） · 设备（下方带 RUL） · 规则 · SLA · 状态 · 负责人 · 操作
列表排序	未关闭的排最前，其中超时最久的在最上；已关闭的沉到最后
等级徽章	红色告警 `HI_CRITICAL`，橙色 `HI_WARNING`
SLA 列	未超时显示「剩余 Nh」；超时显示红色「超时 Nh」
筛选	「待处置 / 已确认 / 已升级 / 已关闭」+「全部等级 / 红 / 橙」可叠加

验证告警分级是否正确（重点）：

- 记下某条红色告警的设备位号
- 去「诊断历史」搜该位号，看它的 HI
- 回到告警中心核对：

HI	应得等级	规则
< 40	红	`HI_CRITICAL`
40 – 70	橙	`HI_WARNING`
≥ 70	无告警	—

> 同一台设备不应同时挂着红色和橙色两条未关闭告警。
> 若看到，记为严重缺陷（低级告警应被高级自动收敛，收敛记录里 `ack_by = auto-superseded`）。

处置操作（需登录）：

- 找一条「待处置」→ 点「确认」→ 提示 ■■ `ALT-… → ACKED`，状态变「已确认」
- 再点「升级」→ 状态变「已升级」
- 用 `op_li`（值班员）登录后，「升级」按钮应消失或点击被拦

同步告警：点右上「同步告警」→ 提示「新建 N 条，跳过 M 条（已存在）」。再点一次，■■ 应为 0（幂等）。

1.3 设备台账 → 设备 360

台账

- 点左侧「设备台账」
- 搜索框输入 `AGV`
- 叠加「A 类」「红」筛选

预期：实时过滤，计数显示 `N / 200` ■（列表上限 200，总量 1200）。

设备 360（点任意一行进入，地址变为 `#/asset/AGV-xxxxx`）

检查点	预期
标题	`AGV-xxxxx · ■■■■`
基础信息 8 项	位号 / 名称 / 类别 / 关键度 / 健康指数 / 等级 / 振动 RMS / 测点数
剩余寿命 RUL	有劣化趋势显示「N 天」；无劣化显示「无劣化趋势」；已到期显示「已到期」

检查点	预期
健康趋势	7 天折线 + 均值/最低标注；无数据时显示空态说明
测点清单	每台 6 – 12 个测点，含量 / 方向 / 采样率
历史诊断	最近 20 条，含时间 / 等级 / HI / 主因
关联工单	该设备的方案卡，含 verdict 与状态

> RUL 为「无劣化趋势」是正常——当前测试数据 HI 不随时间下降，
> 线性外推得不到斜率，系统选择如实返回空值而不是编一个数字。

1.4 诊断工作台

- 点左侧「诊断工作台」
- 进入即自动诊断 `FAN-00004`，无需手动点

预期：

- 左侧：健康指数 0.0 红色，SLA 4h，正常模式，模型版本 `rules-v0.2.0`
- 维度分解条：`imp`（冲击）100.0，下方小字「峭度 9.04（>4 可疑）」
- 五维雷达图：振动 / 冲击 / 温度 / 电流 / 趋势 五个轴都有值，形成多边形
- 证据链 5 条，每条为「指标名 + 读数 + 偏离度（带颜色）+ 依据」：

```
1  ■■ RMS  7.44   ■■■ 0.194   ■■■■ 5.3592 mm/s
2  ■■      9.04   ■■■ 1.000
3  ■■      7.83   ■■■ 0.522
```

> 若证据链显示成 `{"type":"metric",...}` 原始 JSON，记为严重缺陷。

改输入框为 `AGV-00006` 再点「开始诊断」→ 应变为黄色 71.2，雷达图形状明显不同。

1.5 工单看板 → 工单执行（闭环，必测）

工单看板（三栏 Kanban）

栏	内容
待确认（黄点）	含「确认」按钮
已确认（绿点）	标记「已闭环」
需立即处置（红点）	verdict = `ACT_NOW` 的待确认卡

点「确认」→ 若卡需多角色，会依次确认；全部齐备后移到「已确认」并弹 toast。

> 对已确认的卡再点「确认」→ 应被拒绝（409），不应报错崩溃。

工单执行（执行跟踪，新模块）

- 点左侧「工单执行」
- 上方表单：方案卡号填刚确认的 `REC-…`，动作选 `ASSIGNED`，备注写「人工测试派工」
- 点「提交」→ 提示「已记录：REC-⋯ ASSIGNED」，下方流水新增一行
- 再记一条 `CLOSED`，实际成本填 `2680`，备注「已更换并复测」

预期：

- 流水按时间倒序，「动作」列显示中文（已派工 / 开始执行 / 执行完成 / 已验收 / 已关闭）
- 「已关闭」KPI 计数 +1

- 未登录时提交会被拦，提示需 `card.confirm` 权限

1.6 点检巡检

检查点	预期（快照）
5 个 KPI	逾期任务 11 / 待执行 43 / 已完成 17 / 异常项 17 / 保养计划 1200
列表排序	逾期在最上，其次按到期时间升序
「剩余」列	逾期显示红色「逾期 Nh」；未到期显示「剩 N 天 / N 小时」
「结果」列	已完成显示「全部正常」或「N 项异常」（红色）

执行一条点检：

- 找状态「待执行」的行 → 点「执行」
- 弹窗逐项填读数，选「正常 / 异常」（默认正常）
- 至少标 1 项「异常」，备注写「人工测试：异常已记录」
- 点「提交点检结果」

预期：

- 弹窗关闭，提示「点检完成：N 项异常，建议开异常工单」
- 该行变「已完成」，结果列显示「N 项异常」
- 对应保养计划的「下次到期」被推进一个周期（去「保养计划」核对）
- 同一任务再提交 → 返回「task already done」（不允许重复提交）

生成任务：点「按计划生成任务」→ 提示「新建 N 条，跳过 M 条」。 再点一次 ■■ 应为 0（幂等）。用值班员账号点会被拦（无 `plan.edit`）。

1.7 保养计划

检查点	预期
5 个 KPI	计划总数 1200 / 已逾期 11 / 7 天内到期 289 / 平均周期 15 天 / 点检任务 43
列表	按下次到期升序，逾期在最上
周期分级	A 类 7 天 / B 类 14 天 / C 类 30 天
筛选	「全部 / 已逾期 / 7 天内到期」

> 口径要点：KPI「计划总数」显示 1200（库里真实条数）， 副标题「当前展示 300 条」才是列表上限。两个数不同不是缺陷。

---

2. 业务模块（选测，约 15 分钟）

2.1 备件管理

检查点	预期（快照）
4 个 KPI	备件种类 12 / 库存金额 27,817 / 低库存 0 / 领用记录 N

检查点	预期（快照）
列	备件号 · 名称 · 规格 · 库位 · 库存 · 安全库存 · 单价 · 库存金额
低库存标记	库存 ≤ 安全库存的行，库存数字变红
领用记录	下方表格：单号 / 备件号 / 数量 / 关联工单 / 设备 / 操作人 / 时间

操作验证（需登录）：

- 找 `NTN-30206`（库存 7 / 安全 6）→ 点「领用 1」→ 提示「剩余 6」
- 再点一次「领用 1」→ 库存变 5，行变红，KPI「低库存」+1
- 点「入库 10」→ 库存回到 15，红色消失
- 关联验证：领用时若带工单号，下方记录「关联工单」列应显示该卡号

> 超领（领用数 > 库存）应被拒绝并提示「库存不足：当前 N，需 M」， 不允许出现负库存。

2.2 知识库

检查点	预期（快照）
3 个 KPI	案例总数 15 / 命中数 / 标签数
列	案例（标题 + 现象） · 设备 · 根因 · 处理 · 标签 · 来源
来源徽章	`diagnosis` → 「诊断沉淀」（蓝）/ 其他 → 「人工录入」

检索验证：

- 搜「轴承」→ 应命中若干条
- 搜「不存在的关键词xyz」→ 显示空态「没有匹配的案例」，不应报错

新增案例：点「新增案例」→ 依次填标题 / 现象 / 根因 / 处理 / 标签 → 提示「案例已创建：KC-…」。
标题留空应被拒绝。

> 知识库只增不删（避免经验丢失），「删除」按钮会提示该策略。

2.3 告警规则（阈值可配置）

检查点	预期
4 个 KPI	规则数 5 / 红色级 2 / 橙色级 3 / 最短 SLA 4 小时
规则列表	`HI_CRITICAL` hi<40 红 SLA4h · `HI_WARNING` hi<70 橙 SLA24h · `RUL_DUE` rul≤7 红 SLA12h · `TEMP_HIGH` temp≥75 橙 · `VIB_HIGH` vib_rms≥4.5 橙
可编辑字段	阈值（数字框）、等级（下拉）、SLA（数字框）

验证阈值真的生效（重要，5 分钟）：

- 用 `admin` 登录，把 `HI_WARNING` 阈值从 `70` 改成 `75`，点「保存」
- 提示「规则 HI_WARNING 已更新（阈值 75）」
- 等下一轮告警同步（每 10 分钟），或找运维手动触发一次

- 观察「告警中心」：HI 在 70 – 75 之间的设备应新增橙色告警
- 改回 70，避免影响后续测试

> 用 `sup_wang`（维修主管）登录 → 「保存」按钮不显示（无 `plan.approve`）。

2.4 诊断历史

检查点	预期（快照）
列表	最近 50 条，时间 / 设备 / HI / 等级 / 主因 / 模型 / 模式
总量	库中 35,968 条，覆盖 1204 台设备
搜索	输入 `FAN` → 只显示 FAN 开头的设备；清空恢复
分页	「最近 50 / 100 / 200」切换

点行尾「设备」→ 跳转设备 360（地址变 `#/asset/…`，标题变对应位号）。

2.5 成本效益

检查点	预期
4 个 KPI	净收益 / 避免损失 / 总成本 / 样本卡数
成本环形图	停机 / 人工 / 备件三段，中心显示总成本
设备净收益 Top	横向条形，按净收益降序
方案对比表	方案 / 出现次数 / 总成本 / 停机时长合计 / 平均单次成本

> 口径校验：环形图三段之和应等于 KPI「总成本」。净收益应等于「避免损失 − 总成本」。若不等，记为严重缺陷（曾出现过累加所有备选方案的错）。

2.6 组织产线

检查点	预期
5 个 KPI	组织节点 / 覆盖设备 1200 / 红 / 橙 / 未评估
层级缩进	工厂 → 车间 → 产线，子节点紧跟父节点（DFS 顺序）
设备数	父节点为子树汇总，故车间数 = 其下产线之和
四级分布	红/橙/黄/绿/未评估 五列

> 若看到「所有车间排前面、所有产线排最后」，说明父子被拆散，记为一般缺陷。

2.7 系统运维

检查点	预期
4 个 KPI	服务状态 ok / 事件投递数 / 投递失败 0 / 集成 Outbox
核心表规模	12 张表横向条形，大表（≥100 万行）带 ≈ 前缀表示估算
服务与事件	健康检查 / 版本 / 传输方式（pulsar）/ 已投递 / 失败次数 / 最后错误
集成与缓存	Outbox 状态 / 缓存键数 / L2 启用

> ≈ 是估算值（大表用统计信息而非 `COUNT(*)`，避免全表扫描）。这是性能设计，不是数据不准。

---

3. 大屏驾驶舱（投屏场景，3 分钟）

打开 `/pdm-api/screen`，建议按 `F11` 全屏（1920×1080 最佳）。

检查点	预期
健康指数分布环	环心显示 1200（在监台数），下方小字「已评估 1200 台」
四级图例	红 219 / 橙 20 / 黄 631 / 绿 330，各含数量与百分比
运行概览 4 卡	需立即处置 / 计划检修 / 待确认工单 / 已闭环工单
设备健康矩阵	点阵图，异常设备排在左上（红黄点最显眼）
健康指数趋势	最多 3 台设备对比，末端标注当前值
关键度构成	大数字总台数 + A/B/C 三条带百分比
方案卡列表	卡片带 verdict 徽章与状态
实时事件	时间 + 色点 + 描述
底部告警条	红色设备无缝滚动，鼠标悬停暂停
右上角时钟	实时走秒

> 三端口径一致：大屏环心 1200、四级分布 219/20/631/330，
> 必须与「管理台运营看板」完全一致。不一致记为严重缺陷（曾出现管理台用 200 条抽样统计、大屏用全量，导致红 38 vs 219）。

> 1920×1080 下不应出现横向滚动条。

---

4. 经典看板（兼容性验证，选测，3 分钟）

打开 `/pdm-api/dashboard`，确认与改版前一致：KPI、热点表、方案卡、趋势、诊断、日志六个面板齐全，「诊断」「会诊」「趋势」按钮均可用。

---

5. 角色权限验证（必测，5 分钟）

按顺序用三个账号登录（右上角「登录」，登录后按钮显示「姓名 · 角色」，再点即登出）。

5.1 值班员 `op_li`

操作	预期
告警中心 → 「确认」	成功
告警中心 → 「升级」	按钮不显示
点检巡检 → 「执行」并提交	成功
点检巡检 → 「按计划生成任务」	提示「当前角色无 plan.edit 权限」
告警规则 → 改阈值	无「保存」按钮
备件管理 → 「入库 10」	提示无 plan.edit 权限

5.2 维修主管 `sup_wang`

操作	预期
告警「升级」	成功
工单看板「确认」	成功
生成点检任务	成功

操作	预期
告警规则改阈值	无「保存」按钮（需 `plan.approve`）

5.3 设备主管 `admin`

操作	预期
全部写操作	均可
告警规则改阈值	成功

> 反向验证：登录 `op_li` 后用 curl 直接调 `PUT /v1/rules/HI_WARNING` 应返回 `403`（前端隐藏 ≠ 后端放行，两层都要验）。

---

6. 主题切换（1 分钟）

右上角太阳 / 月亮图标。

检查点	预期
点一次	整站变深色（含顶栏、表格、卡片、所有图表）
图表跟随	折线网格线、环形底槽、雷达网格都变深，不是白线
刷新页面	仍是上次选择的主题（存在浏览器本地）
再点一次	回到浅色

> 若深色下顶栏还是白底、或标题几乎看不见，记为一般缺陷。
> 若切换后图表出现白线/白底块，记为一般缺陷（图表色未走 CSS 变量）。

---

7. API 抽查（可选，约 8 分钟）

适合开发 / 测试人员。以下命令在能访问 10.167.2.175 的机器上执行。

> 所有 `/v1/*` 接口都要求 `X-Tenant-Id` 头，缺了返回 `400 missing X-Tenant-Id header`——这是正确行为，不是缺陷。 写操作还需 `X-Auth-Token`，未登录返回 `403`。

7.1 健康检查与总览

```
H='-H Host:pdm-api.10.167.2.175.nip.io'
B=http://10.167.2.175:32231/pdm-api

curl -s $H $B/healthz
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" $B/v1/stats/overview
```

预期：`healthz` 返回 `{"status":"ok",...}`；`overview` 返回 `total_assets=1200, assessed=1200, coverage_pct=100.0` 与四级分布。

7.2 登录与鉴权

```
# ■■■ token
TOK=$(curl -s -X POST $H -H "X-Tenant-Id: site-a" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"Admin@2026"}' $B/v1/auth/login \
  | python3 -c "import sys,json;print(json.load(sys.stdin)['token'])")
echo "token ■■: ${#TOK}"

# ■■■■
curl -s $H -H "X-Auth-Token: $TOK" $B/v1/auth/me

# ■■■■ → 401
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST $H -H "X-Tenant-Id: site-a" \
```

```
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"admin","password":"bad"}' $B/v1/auth/login

# ■■ token → 401
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" $H -H "X-Auth-Token: ${TOK%????}AAAA" $B/v1/auth/me
```

7.3 诊断（单点 / 批量）

```
# ■■
curl -s -X POST $H -H "X-Tenant-Id: site-a" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tenant_id":"site-a","asset_id":"FAN-00004"}' $B/v1/diagnose

# ■■■■■■■■limit ■■■■■■
curl -s -X POST $H -H "X-Tenant-Id: site-a" -H "X-Auth-Token: $TOK" \
  -H "Content-Type: application/json" -d '{"limit":20}' $B/v1/diagnose/batch
```

预期：单点含 `hi` / `level` / `contributions` / `evidence` / `trace_id`；批量返回 `total` / `ok` / `failed` / `elapsed_ms`，`failed` 应为 0。

7.4 告警

```
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/alerts?limit=5"

# ■■■■■■■■■■ created ■■ 0■
curl -s -X POST $H -H "X-Tenant-Id: site-a" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"threshold_hi":70}' $B/v1/alerts/sync
```

预期：同步返回 `created` / `skipped` / `superseded` / `total_open`。`superseded` 是本次被高级告警收敛的低级告警数。

7.5 业务模块

```
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/worklogs?limit=5"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/spares"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/spares/issues?limit=5"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/knowledge?q=■■"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/rules"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/plans?limit=3"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/inspections?limit=3"
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" "$B/v1/stats/inspection"
```

7.6 资产服务

```
# ■■
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  "http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets?limit=3"

# ■■■■■■■■
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets/AGV-00006

# ■■■■■■
curl -s $H -H "X-Tenant-Id: site-a" \
  http://10.167.2.175:32231/pdm-asset/api/v1/assets/stats/criticality
```

预期：详情返回 `{"asset":{...},"measure_points":[...],"measure_point_count":6}`。

7.7 页面鉴权（负向验证）

```
# ■■■ → 401
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" $H $B/console

# ■■■■ → 401
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -u a:b $H $B/console

# ■■■■ → 200
curl -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -u 'pdmadmin:3r5P-ygrg-WAcK-W0yB-Vz1q' $H $B/console
```

预期依次为 `401`、`401`、`200`。

---

8. 可用的测试数据（2026-10-24 15:50 快照）

> 数字会随定时任务变化：告警同步每 10 分钟、批量诊断每 15 分钟。 数量级一致即可，不要求精确相等。

项	值
租户	`site-a`（主）、`site-b`
在监设备	1200 台（全部已评估，覆盖率 100%）
四级分布	红 219 / 橙 20 / 黄 631 / 绿 330
告警	总 519 条；未关闭 318 条（红 201 / 橙 117）；已自动收敛 200 条
诊断记录	35,968 条，覆盖 1204 台设备
方案卡	19 张
保养计划	1200 条（逾期 11）
点检任务	60 条（已完成 17 / 待执行 43，逾期 11）
备件	12 种，库存金额 ￥27,817，当前低库存 0
知识库	15 个案例
告警规则	5 条
业务账号	4 个（admin / sup_wang / op_li / svc_batch）

指定用途的样本

用途	用哪个
红色设备（HI=0，触发 `ACT_NOW`）	`FAN-00004`
黄色设备（HI=71.2，`MONITOR`）	`AGV-00006`
验证低库存红色态	`NTN-30206`（库存 7 / 安全 6）或 `BATT-48V-200AH`（3 / 2）
验证知识库检索	关键词「轴承」
验证诊断历史搜索	前缀 `FAN` / `AGV` / `PRE` / `MOT`

---

9. 已知行为，不是缺陷

现象	解释
运营看板「在监设备」显示 1200，但列表只有 200 行	1200 是总量（取总览接口），200 是列表上限
保养计划 KPI 1200，列表只显示 300 条	同上，副标题已注明「当前展示 N 条」
同一设备不会同时挂红、橙两条告警	高级告警会自动收敛低级告警（`ack_by=auto-superseded`）
告警「同步」第二次 ■■ `0` ■	幂等设计：同设备同规则未关闭时不重复建单
`FAN-00004` 的 HI 恒为 0.0	该设备测试快照劣化严重，属预期
RUL 显示「无劣化趋势」	测试数据 HI 不随时间下降，线性外推无斜率，如实返回空值
趋势图是水平直线	同上，测试数据未模拟劣化
同设备重复会诊卡号不变	30 分钟去重窗口，属预期设计
方案卡确认后不能再确认	终态保护，返回 409

现象	解释
点检任务提交后不能再提交	返回 `task already done`
点检提交后备件计划到期日变了	设计行为：以本次完成为起点重算下次到期
知识库「删除」不生效	只增不删，避免经验丢失
请求缺 `X-Tenant-Id` 返回 400	多租户强制校验
未登录点写操作按钮被拦	强制鉴权已开启（`PDM_AUTH_REQUIRED=1`）
系统运维表规模带 ≈	大表用统计信息估算，避免 `COUNT(*)` 全表扫描
批量诊断跑的时候页面略慢	每 15 分钟一次全量诊断（1200 台，约 26 秒），属正常
页面需要先弹框输密码	第一层 HTTP Basic Auth，与业务登录是两回事
告警列表最多显示 200 条，但 KPI 数字更大	KPI 取 SQL 聚合的全量值；列表只是窗口，已关闭的沉在最后
告警中心大量红色告警显示「超时 3.0h」	4h SLA 的告警已超过时限，属真实状态，需人工处置

---

10. 发现问题怎么记

每条缺陷请记录：

```
■■■■TEST-YYYYMMDD-NN
■■■■■■■■ / ■■ / ■■ / ■■
■■■■■■■■ → ■■/■■■■ API ■■
■■■■1. … 2. … 3. …
■■■■…
■■■■…
■■■■■■■ / ■■■■■■■■■■ / curl ■■■
```

严重度参考

级别	判定
阻断	页面打不开、按钮点了没反应、核心数据为空
严重	结果明显错误（HI/等级算错、告警等级与 HI 不符、口径不一致）、流程卡死
一般	显示错位、文案错误、个别字段缺失、深色主题图表未跟随
轻微	样式细节、非关键提示语

> 记之前先查第 9 节「已知行为」——一半的"异常"是设计如此。

---

11. 结果记录表（打印或复制使用）

A. 主链路

#	用例	结果	备注/截图
1	管理台可打开（弹框输 pdmadmin 口令）	通过　失败	
2	运营看板在监设备 = 1200（非 200）	通过　失败	
3	四级分布 219/20/631/330 与总览一致	通过　失败	

#	用例	结果	备注/截图
4	告警中心 5 KPI + 列表有数据	通过 失败	
5	告警等级与设备 HI 匹配（<40 红 / 40 – 70 橙）	通过 失败	
6	同一设备不并存红+橙告警	通过 失败	
7	告警「确认」流转到 ACKED	通过 失败	
8	告警「同步」第二次新建 0 条（幂等）	通过 失败	
9	设备台账搜索 + 筛选可叠加	通过 失败	
10	设备 360 八项基础信息 + RUL 显示	通过 失败	
11	设备 360 测点/趋势/历史诊断/关联工单齐全	通过 失败	
12	诊断台进入即自动出结果	通过 失败	
13	雷达图五维都有值	通过 失败	
14	证据链为中文可读（非原始 JSON）	通过 失败	
15	工单看板三栏 + 确认流转	通过 失败	
16	已确认卡再确认返回 409（不崩溃）	通过 失败	
17	工单执行记录派工 + 关闭，流水出现	通过 失败	
18	点检执行提交成功，状态变已完成	通过 失败	
19	点检提交后保养计划到期日推进	通过 失败	
20	点检重复提交被拒	通过 失败	
21	保养计划 1200 + 逾期筛选生效	通过 失败	

B. 业务模块

#	用例	结果	备注/截图
22	备件领用扣减库存、低库存变红	通过 失败	
23	备件入库恢复、超领被拒	通过 失败	
24	备件领用记录可追溯到工单号	通过 失败	
25	知识库检索「轴承」有命中、无命中不报错	通过 失败	
26	新增知识案例成功	通过 失败	

#	用例	结果	备注/截图
27	告警规则改阈值保存成功并生效	通过 失败	
28	诊断历史搜索 + 跳转设备 360	通过 失败	
29	成本效益：构成之和 = 总成本、净收益 = 避免损失 − 成本	通过 失败	
30	组织产线层级缩进正确（子紧跟父）	通过 失败	
31	系统运维：服务 ok、失败 0、大表带 ≈	通过 失败	

C. 大屏 / 兼容 / 权限 / 主题

#	用例	结果	备注/截图
32	大屏全屏后一屏装下（1920 无横向滚动）	通过 失败	
33	大屏环心 1200、分布与管理台一致	通过 失败	
34	大屏环形/矩阵/趋势/条形/告警均有内容	通过 失败	
35	经典看板仍可用（兼容）	通过 失败	
36	值班员：可确认告警、可执行点检	通过 失败	
37	值班员：不可升级告警、不可生成点检、不可改规则	通过 失败	
38	维修主管：可升级、可确认工单、可生成点检	通过 失败	
39	设备主管：可改告警阈值	通过 失败	
40	深色主题整站生效，图表跟随	通过 失败	
41	刷新后主题保持	通过 失败	
42	浏览器控制台无 JS 报错	通过 失败	
43	1366 / 1600 / 1920 三档宽度无横向滚动	通过 失败	

测试人：_____ 日期：_____ 环境：_____

---

12. 需要运维配合的事项

如果遇到以下情况，请转运维（不要自行改集群）：

现象	可能原因	处置
32231 端口不通	ingress-nginx 异常	`kubectl -n ingress-nginx get pods`
页面 503	看板鉴权 Secret 缺失	`kubectl -n pdm-prod get secret pdm-dashboard-auth`
所有 API 502/504	后端 Pod 未就绪	`kubectl -n pdm-prod get pods`
页面功能与文档不符	看板 ConfigMap 未同步	`bash impl/tools/deploy_dashboard.sh verify`
告警数量长时间不更新	告警同步 CronJob 异常	`kubectl -n pdm-prod get jobs`（应每 10 分钟一条）
设备健康度大面积为空	批量诊断 CronJob 异常	`kubectl -n pdm-prod get cronjob batch-diagnose`
写操作全部 403	`PDM_AUTH_SECRET` 未注入或已轮换	查 deploy 的 env 与 Secret
页面整体变慢	批量诊断正在跑（每 15 分钟约 26 秒）	属正常，稍等即可

一条命令巡检（运维执行）：

```
cd impl && python tools/health_check.py
```

9 项检查：服务健康 / 鉴权 / 数据规模 / Pulsar / 集成 Outbox / Egress 放行 / Ingress 端口 / CPU 配额 / CronJob 状态。有告警退出码非 0。

附：自动化测试对照

本指南的手工用例与自动化脚本一一对应，便于交叉验证。 自动化共 8 组 212 项，最近三轮连续 0 失败。

组	覆盖范围	项数	对应本指南
A	经典看板真实交互（渲染/诊断/趋势/会诊/JS 异常/部署一致性）	25	§ 4
B	python-diagnosis API（诊断/会诊/确认/趋势/鉴权）	18	§ 7.3
C	java-asset 资产 API	6	§ 7.6
D	大屏 + 管理台四视图	24	§ 3、 § 1
E	告警/设备360/诊断历史/成本/组织/运维	35	§ 1.2、 § 2.4 – 2.7
F	认证鉴权 + 点检 + 保养 + 主题	35	§ 5、 § 6、 § 1.6 – 1.7
G	工单执行/备件/知识库/规则/批量诊断	33	§ 2.1 – 2.3、 § 1.5
H	全链路闭环 + 三端口径 + 告警窗口 + 主题矩阵 + 权限矩阵	36	§ 1 全流程、 § 3、 § 5

H 组的价值：按工厂真实工单顺序把整条线一次走完（诊断 → 告警 → 会诊 → 确认 → 派工 → 执行 → 领件 → 沉淀），并校验「上一步产物能被下一步消费」。两个真实缺陷就是这组抓出来的（告警等级匹配反序、低级告警永不收敛）。

复跑命令

```
cd impl

# ████████212 ███ 4 ███
python tools/local_proxy.py &          # ██ Host ███████
python tools/browser_e2e.py            # ██ JSON + ██

# ██ E2E■66 ██
PDM_DB_PASSWORD=*** python tools/e2e_test.py

# ██████72 ██
PYTHONPATH="packages/pdm_signal;services/python-diagnosis" \
  python -m pytest -q

# █████████ConfigMap █████████
bash tools/deploy_dashboard.sh verify

# ██████9 ██
python tools/health_check.py
```

详细报告

- 本轮测试结果：42_████████████████
- 上线就绪结论：41_███████
- 功能清单与设计：36_████████████
- 用户与运维手册：38_██████████